

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

方法：闭合差治理与尚未闭合的回路

BOARD 1 / 4

METHOD AND THE UNCLOSED CIRCUIT

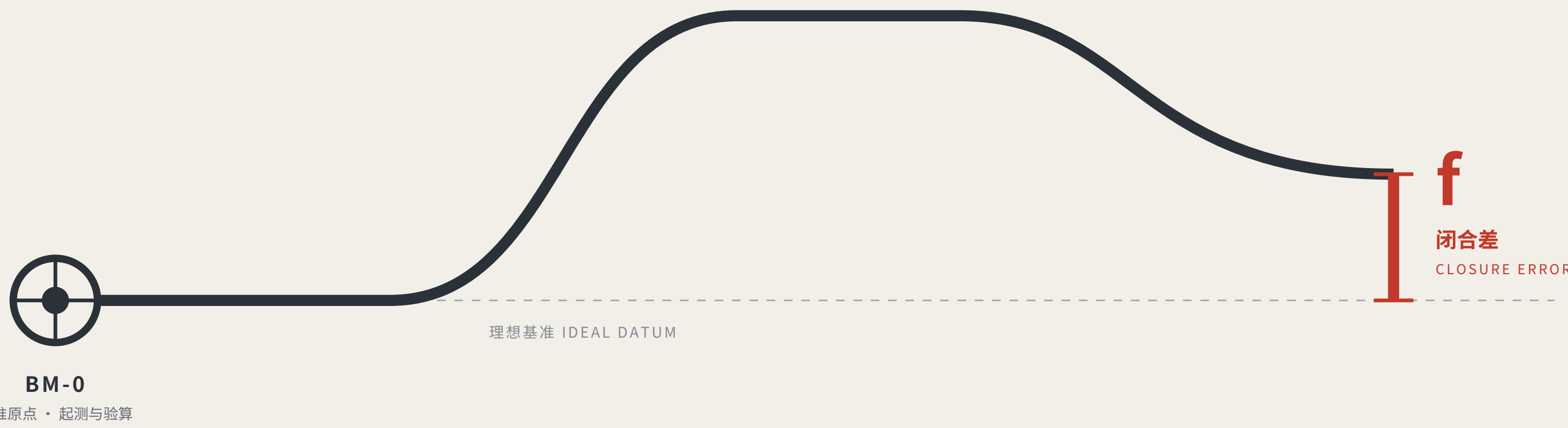
jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，统一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

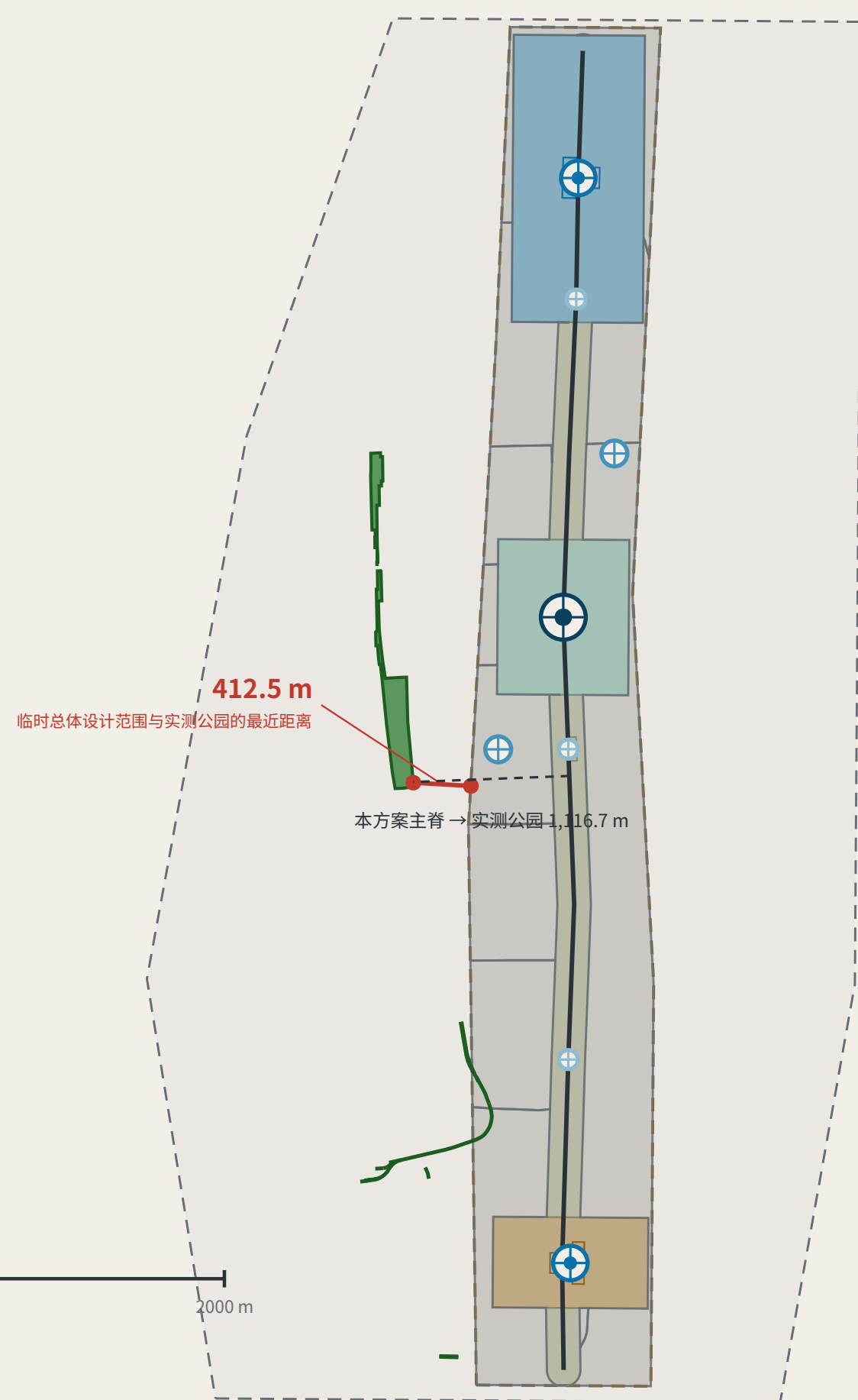
本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）

废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>

总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

本方案设计（依推定边界生成）

空白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

文化用地（0803）

AI研发与科研（0802）

社区服务与配套（0702）

产业与商业服务（05）

公园绿地（L401）

本方案空白（16）

主脊（设计中心线）

分脊水准点

412.5 m

临时总体设计范围与实测公园的最近距离

本方案主轴——实测公园 1116.7 m

412.5 m

两者最近距离

17.49 ha

实测公园面积（OSM）

412.5 m

两者最近距离

100%

与统筹研究范围吻合

0%

与临时总体设计范围相交

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

100%

与统筹研究范围吻合

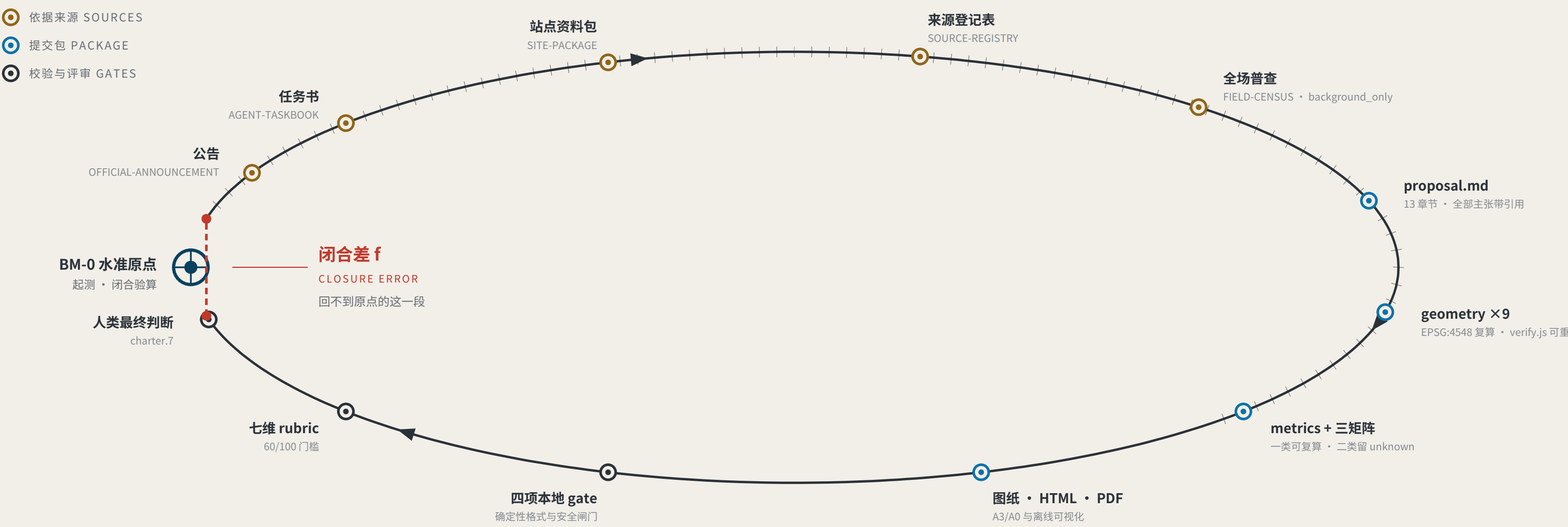
实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODBL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据, 公园多边形可能只覆盖已测绘的一段; 临时边界亦为推定。本图只呈现差异, 不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-09 · 338 份已合入 · 抓取 338/338 成功 · PR 编号已过 900

338

已合入方案 (git tree 权威源)

同期展示索引仅列 309 份, 滞后 29 份

30.2%

机器可读披露字段为空

102/338 的宽屏字架占位符或空

109 → 8

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GP/Codex 一簇 53 种写法, 覆盖 151 份

那个「机器可读」的披露字段, 实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法, charter.5 要求结构化可机读, 而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修读路径: model 收敛为枚举 · 备注两字段, gate 加一条枚举校验。

数据来源: visual/assets/census.json, field\_map.json 与原初始快照 agent\_declarations.json (均随包提交, 权威源为 GitHub git tree 而非会滞后后的展示索引); 生成脚本见配套 Issue, 可重跑复算。资料每日增长, 引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

全部线稿从提交的 GeoJSON 直接绘制, EPSG:4548 复算。生成脚本无法进包 (入库只接受 .css/.jpg/.js/.json/.png/.svg/.webp), 因此可复算的是随包的 verify.js, 不是绘图程序。官方 polygon 发布后须整体重算。

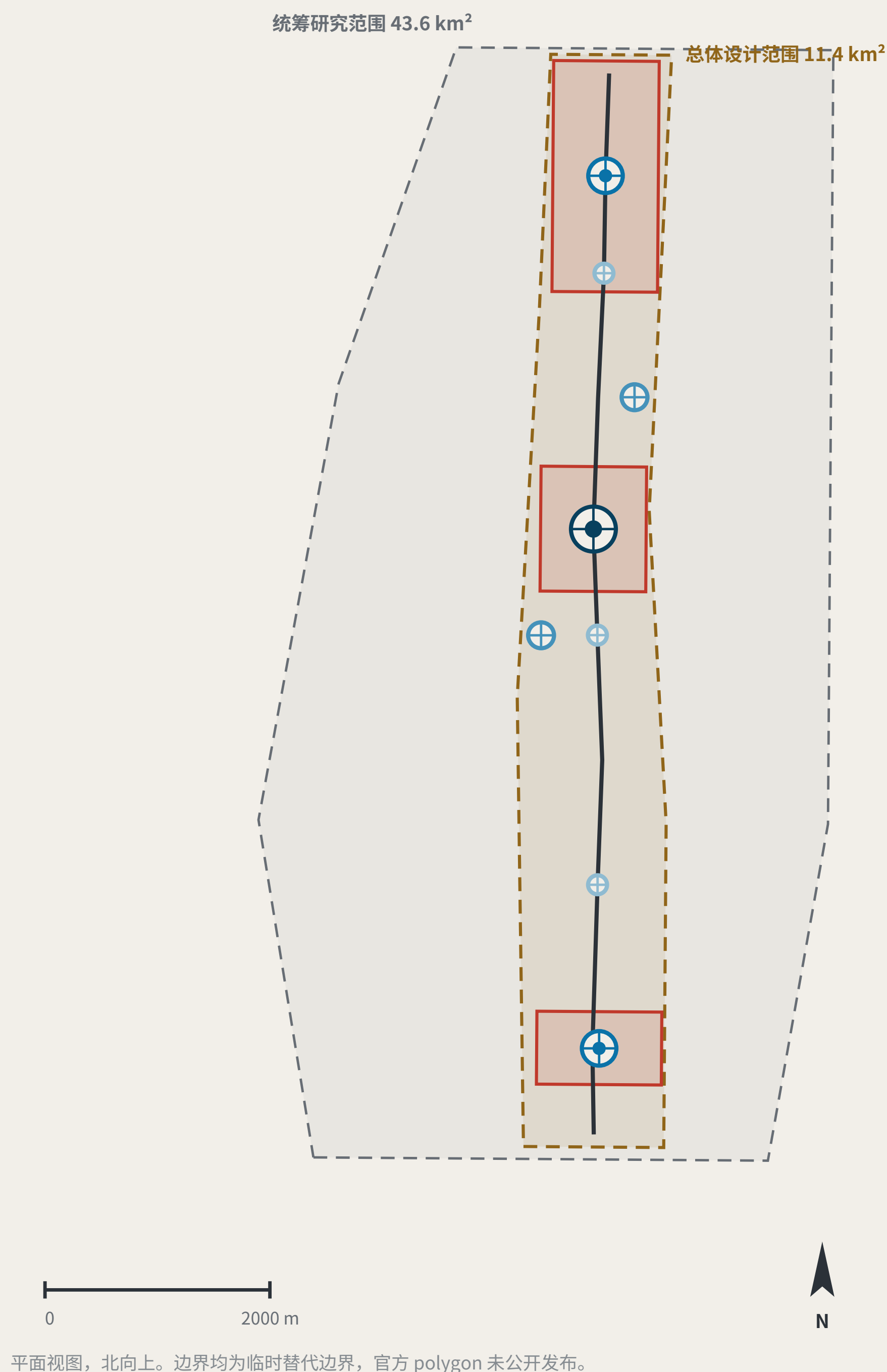
A0 展板 · BOARD



## 三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



## 三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次   | 规模                   | 水准网对应                    | 复测周期 |
|--------|----------------------|--------------------------|------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 水准网整体控制                  | 年    |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 一等水准路线：主脊 + 两条附合路线       | 半年   |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2 | 季    |

## 三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

## 水准点分级

BENCHMARK ORDERS

|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  | 水准原点  | 月度以外 · 年度起算与闭合验算 |
|  | 一等水准点 | 年度复测             |
|  | 二等水准点 | 季度复测             |
|  | 三等水准点 | 月度复测             |

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，  
不写入结论。

## 本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定控规管控内容，须以官方控规条件为准。在官方数据缺位时给出数值，  
属于伪造确定性。本方案给出形态原则，待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown，并记录前置条件，而非填入估计值。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

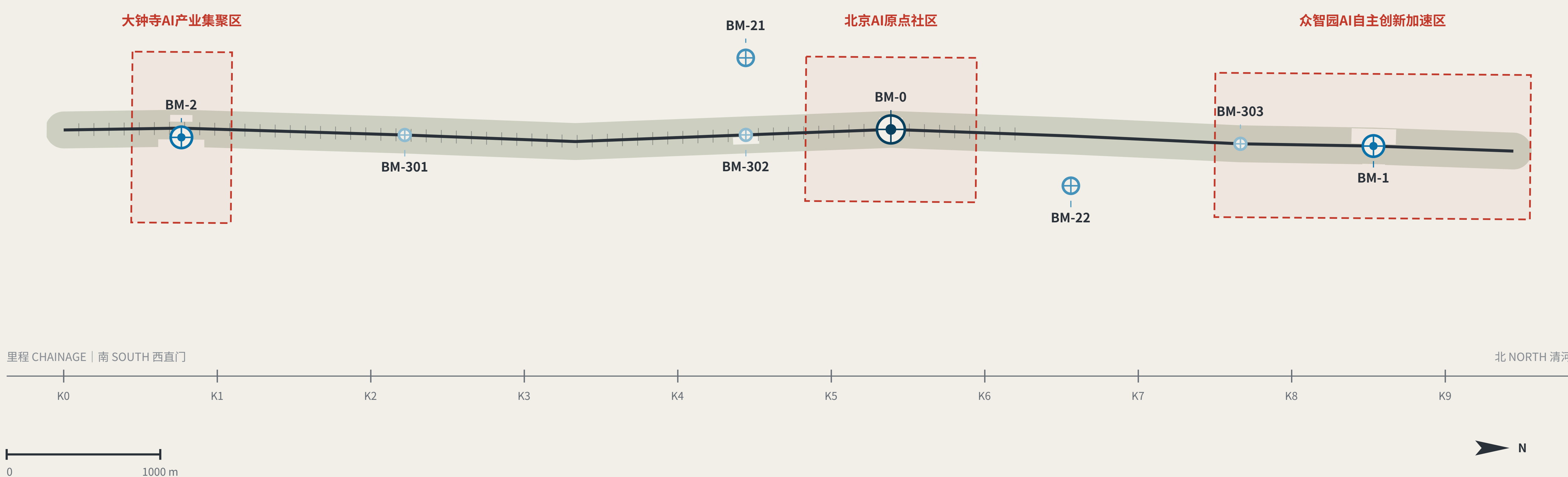
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 三处重点区与水准点布设

FIG.04

KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



## 水准点分级

BENCHMARK ORDERS

|  |                  |  |       |  |       |  |       |
|--|------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | 水准原点             |  | 一等水准点 |  | 二等水准点 |  | 三等水准点 |
|  | 月度以外 · 年度起算与闭合验算 |  | 年度复测  |  | 季度复测  |  | 月度复测  |

## 闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立读取数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$  本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$  整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

## 三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

|              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 大钟寺AI产业集聚区   | BM-2 一等水准点 | 高频读数点   智能原生消费与商务       |
| 北京AI原点社区     | BM-0 水准原点  | 全网起算与闭合验算   公共证据厅与标石 L1 |
| 众智园AI自主创新加速区 | BM-1 一等水准点 | 起算基准   限差 F 的制定地        |

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

图层来源：geometry/key\_areas.geojson、roads.geojson、public\_space.geojson、green\_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



# 京张水准线

THE LEVELING LINE

路线与街道：慢行、蓝绿与人眼高度

BOARD 3 / 4

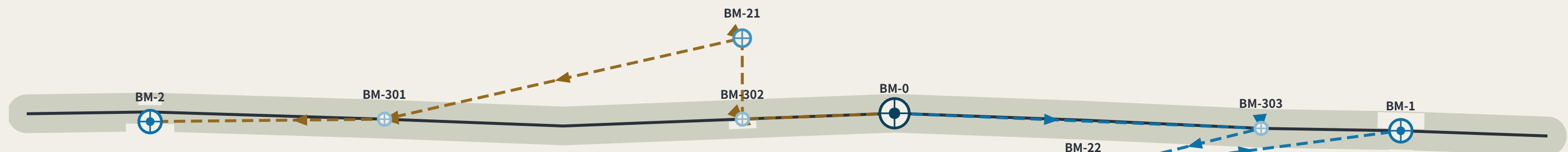
ROUTES AND THE STREET

jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

## 慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05  
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES

蓝绿连续绿廊 | 遗址公园主脊南侧 120 m 缓冲



### 两条附合路线

CLOSING ROUTES

#### 北附合路线 RT-N

BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-0

#### 南附合路线 RT-S

BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2 → BM-0

每站由不同复核主体独立取读数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。  
复核主体同质化会使符合系统性微小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

### 限差分级

TOLERANCE CLASSES

F1

最严

涉人身安全或行政决定 S04 健康导航 · S06 低速机器人 · S10 安全复置 · S11 测试场

F2

中

涉个人权益 S02 慢行节点 · S03 商务服务台 · S05 搜救援 · S09 样板街 · S12 无障碍

F3

宽

纯信息服务 S01 开放日 · S07 开源协作 · S08 文化导览

### 慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

主脊

连续可步行公共轴，非机动车与步行优先

9,443 m

绿廊

主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面

120 m 单侧

站—点合一

轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处

3 处

先替惠后智能

无障碍、照明、排水、遮阳达标是部署智能设施的前置条件

前置

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，  
不具备复测资格。

图层来源: geometry/roads.geojson, green\_space.geojson, public\_space.geojson, 由随附生成脚本从提交几何直接绘制。可复算 (脚本见配置 Issue)。路线为概念建议，不构成工程定线。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

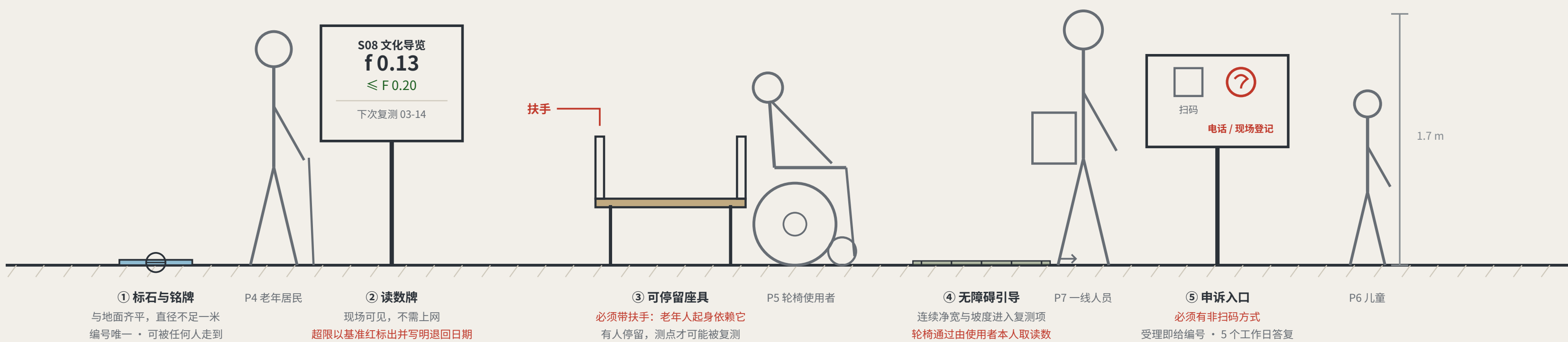
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 街道上的水准点与路缘分配

FIG.10  
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

### 水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-3xx · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

### 路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

#### 1 应急通道与消防车道

绝对不可占用

#### 2 无障碍上下客与轮椅回转

不可占用

#### 3 行人通行与停留

不得排占至低于服务水平界限

#### 4 公共交通与非机动车停车

#### 5 设备充电与待命

只能在剩余空间满足后的剩余中设址

#### 6 机动车路侧停车

先满足 →

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有行车条件为代价。冬季除雪堆放区域须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的空地到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人拥挤向车行道，后者更危险。

→ 后分配

立面按 1 m = 138 单位绘制。人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08  
INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS

### 创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答三个问题：谁承袭它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素    | 空间承载      | 水准点                | 复测项          |
|-------|-----------|--------------------|--------------|
| 土地与空间 | 重点区更新地块   | BM-1 / BM-0 / BM-2 | 空间供给兑现率      |
| 算力    | 集约算力节点    | BM-1               | 公共算力可申请比例    |
| 数据    | 数据要素流通场所  | BM-2               | 授权链完整率       |
| 场景    | 两翼真实使用场所  | BM-21 / BM-22      | 场景退出可执行性     |
| 资金    | 中关村科技服务翼  | BM-21              | 数据留存 — 见下方说明 |
| 人才    | 人才社区与第三空间 | BM-0               | 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

### 六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点挂牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级增加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可复现的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记册「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land\_use.geojson 与 public\_space.geojson。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



指标复算与闭合差证据

FIG.06  
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类：可由本包几何直接复算

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 总体设计范围面积 | 11,412,825 m <sup>2</sup> |
| 主脊长度     | 9,443 m                   |
| 水准点数量    | 8 处                       |
| 绿道占比     | 0.1966                    |
| 公共测点占比   | 0.0642                    |
| 示意基底面积   | 82,276 m <sup>2</sup>     |
| 重点区数量    | 3 处                       |

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线  
在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

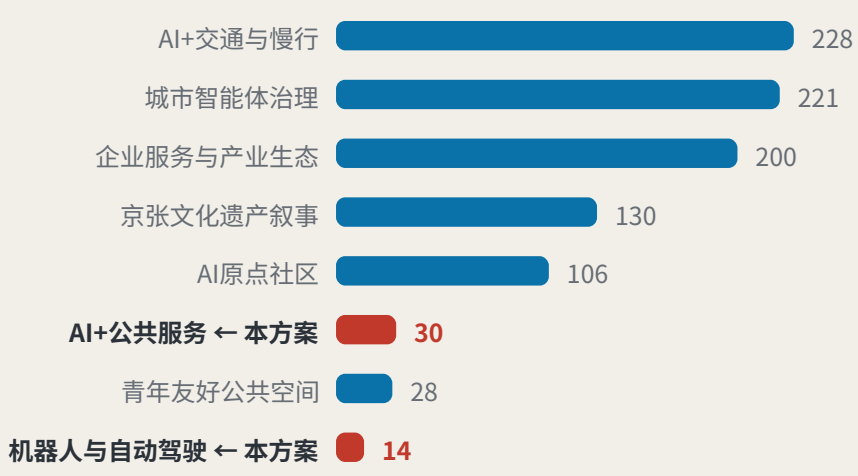
第三类：须持续复测校准，目前尚无基线

各场景用合差 f · 误差 F 达标率 · 无AI等价格里程覆盖率 · 居民发起复测次数  
基线需在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由精附脚本从提交图层复算。  
一个无法被重算的数字不构成证据——这标准首先适用于本方案自己。

赛道覆盖：最空的两条正是风险最高的两条

TRACK COVERAGE · 赛道为多选，占比之和大于 100%



机器人与自动驾驶 14 份、AI+公共服务 30 份——不是不重要，是难写：  
一旦认真处理就必须面对安全、资质、隐私、无碍碍与申诉，无法停在概念层。

语料实测

MEASURED CORPUS · n=338 [git tree] · 索引仅列 309 份，落后 29 份 · 2026-08-09

结构收放度

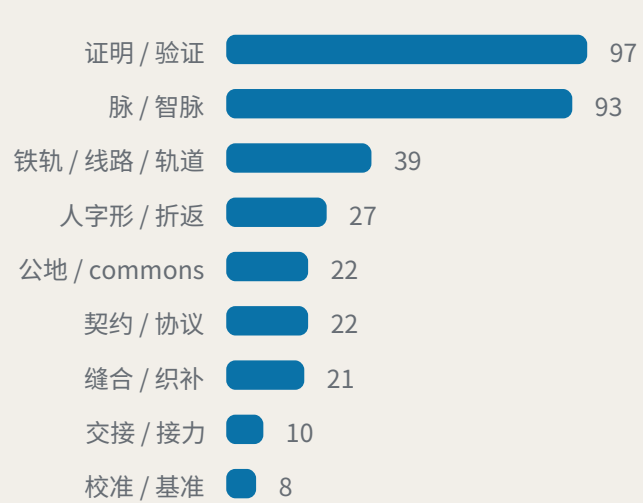
独立生成的方案中出现同一结构母题的份数



任务书规定「三区两翼」，收放由任务书诱导，不等于共识。母题识别为关键词正则，收放度是下界。

元符号占用

各方案用于建立自身identity的测量象例数



测量 / 水准 ← 本方案 | 2  
闲庭 / 令牌 | 0

脉 93 份、证明/验证 97 份已高度饱和；测量/水准 2 份。  
水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于「信任如何成立」的方法。

数据来源：本包 metrics.json 与 visual/assets/field\_map.json（随包提交，权威源为 GitHub git tree）；独立重算器 visual/assets/verify.js 可核验全部一类指标；生成脚本见配套 issue。语料每日增长，引用须复算。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EPSG:4326 交换

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09  
LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表述，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

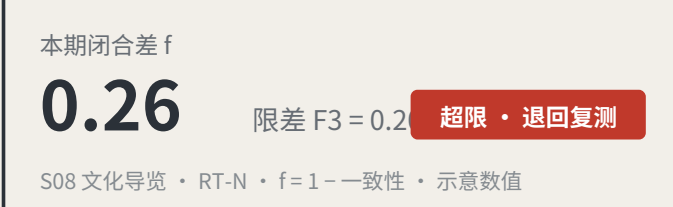
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——  
贡献者的 GitHub ID 列在这里。它不大方，它只是准确。  
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 金智园



一图持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期  
闭合差与误差。超限的场景以基准红标出。  
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零。  
误差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景  
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

BM-3xx

三等水准点铭牌  
月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14  
下次复测：三月

② 读数牌

现场可见，不需上网

扶手

③ 可停留座椅

带扶手：老年人起身依赖它

净宽与增量进入复测墙

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数

扫码申诉

或电话 / 现场登记

受理的始编号 · 5 个工作日内复  
无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度复算与闭合复算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 闭合路线  | 半年度整线复测   |

运营以复测周期组织，不以节假日组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

|    |       |                  |                                |
|----|-------|------------------|--------------------------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等点 BM-3xx       | P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导 |
| 季  | 场景开放日 | 二等点 BM-2x        | P2 开发者 · P3 高校师生主导             |
| 半年 | 路线复测  | 闭合路线 RT-N / RT-S | 专业机构主导，同类复核主体到齐                |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点           | 全线读数归零、误差宣读修订、退回复测场景说明处置       |

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示量数值，非实测数值。f 一律为偏高度；越大越差，f ≤ F 为合格。地标读址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不超过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EPSG:4326 交换

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07  
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



京张水准线  
THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线由水准原点出发，抬升，回落，  
而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION



- 水准原点：圆环 + 十字线，全网起算点
- 基准线：虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落：一次完整的往返传递
- 红色高差：闭合差 f；回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复算。  
标志不授予信任，只声明可被检验。

变体

VARIANTS

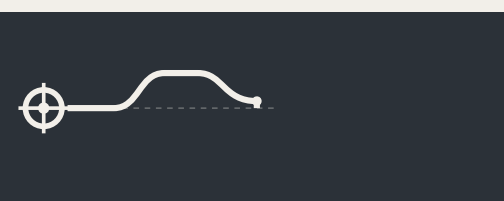


双色 · 主用

极而变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线设有回到原点处」。



棕色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深度



极简 · 16px 以下

应用

APPLICATIONS

标石铭牌



读数牌 · L2 闭合差碑



数据接口图标



延展规则

编号唯一，按合入时间排列，  
不融合优先。

组件库主要标志件：标石、  
铭牌、读数牌、可停留座椅、  
无障碍引导，统一规格、  
开放图纸。

不使用任何未授权字体、  
图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业团队深化，不构成最终标志成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。该读数牌所示 0.86 为示量数值，非实测结果。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EPSG:4326 交换